TEMA 4 · GRAMÁTICAS INDEPENDIENTES DEL CONTEXTO

Producciones nulas y unitarias

Eliminación paso a paso con un ejemplo completo

Basado en el Tema 4 de Serafín Moral, Universidad de Granada.
Un ejemplo nuevo para esta explicación.

Nuria Rodríguez Barroso

Qué reglas vamos a eliminar

Producciones nulas

$$A \to \varepsilon$$

Permiten que una variable desaparezca.

Producciones unitarias

$$A \to B$$

Sustituyen una variable por otra variable.

> A → a no es unitaria: a es un terminal. El lado derecho debe ser una única variable.

El orden de trabajo

1. Nulas. Localizamos las variables anulables y compensamos su desaparición.

2. Unitarias. Sustituimos las cadenas entre variables por sus producciones no unitarias.

La eliminación de nulas puede crear producciones unitarias.

> Primero obtendremos L(G) sin ε. Al final recuperaremos ε mediante una excepción en el nuevo símbolo inicial.

La gramática del ejemplo

$$S \to AB \mid C$$

$$A \to aA \mid \varepsilon$$

$$B \to bB \mid \varepsilon$$

$$C \to D$$

$$D \to c$$

Inicial: S

Variables: {S, A, B, C, D}

Terminales: {a, b, c}

A genera cualquier número de a. B genera cualquier número de b. La alternativa C genera c.

El lenguaje que debemos conservar

$$L(G) = \{a^i b^j : i, j \geq 0\} \cup \{c\}$$

S → AB permite elegir por separado cuántas a y cuántas b aparecen.

S ⇒ C ⇒ D ⇒ c añade la palabra c.

$$S \Rightarrow AB \Rightarrow B \Rightarrow \varepsilon$$

> La palabra vacía sí pertenece al lenguaje original.

Variables anulables

$$H = \{X \in V : X \Rightarrow^* \varepsilon\}$$

Una variable puede ser anulable aunque no tenga una regla directa X → ε.

Comenzamos con H = ∅. Añadimos los casos directos y después las variables que tengan una regla formada solo por variables ya anulables.

> Cada ronda usa el conjunto de la ronda anterior. Paramos cuando no aparece ninguna variable nueva.

Ronda 1: A y B son anulables

$S \to AB \mid C$

$A \to aA \mid \varepsilon$

$B \to bB \mid \varepsilon$

$C \to D$

$D \to c$

$H^{(0)} = \varnothing$

$H^{(1)} = \{A, B\}$

$A \to \varepsilon$

$B \to \varepsilon$

Las dos reglas nulas permiten añadir A y B directamente.

Ronda 2: S también es anulable

$S \to AB \mid C$

$A \to aA \mid \varepsilon$

$B \to bB \mid \varepsilon$

$C \to D$

$D \to c$

$H^{(2)} = \{A, B, \mathbf{S}\}$

$S \to AB$

A y B están en $H^{(1)}$.

$S \Rightarrow AB \Rightarrow B \Rightarrow \varepsilon$. No necesitamos una regla explícita $S \to \varepsilon$ para que S sea anulable.

Ronda 3: el conjunto se estabiliza

$S \to AB \mid C$

$A \to aA \mid \varepsilon$

$B \to bB \mid \varepsilon$

$C \to D$

$D \to c$

$H^{(3)} = H^{(2)}$

$H = \{A, B, S\}$

D produce c.
C produce c pasando por D.

C y D no pueden producir ε. No añadimos ninguna variable más.

Cómo compensamos cada desaparición

En cada producción, podemos conservar u omitir cada aparición de una variable anulable.

$$X \to aAB \quad \rightsquigarrow \quad X \to aAB \mid aA \mid aB \mid a$$

Los terminales y las variables no anulables se mantienen siempre.

> Consideramos todas las combinaciones. En esta fase descartamos cualquier resultado vacío y eliminamos duplicados.

Las cuatro posibilidades de S → AB

A	B	Resultado
Conservar	Conservar	S → AB
Conservar	Omitir	S → A
Omitir	Conservar	S → B
Omitir	Omitir	S → ε: se descarta

> Conservamos AB y añadimos A y B. La palabra ε se recuperará por separado al final.

Transformamos las reglas de S

$S \to AB \mid C$

$S \to A$

$S \to B$

Resultado:

$S \to AB \mid C \mid A \mid B$

C no es anulable: S → C permanece tal como estaba.

Transformamos las reglas de A

$A \to aA$

$A \to \varepsilon$

Conservar A: $A \to aA$

Omitir A: **$A \to a$**

Eliminamos $A \to \varepsilon$.

El terminal a nunca se omite. A seguirá generando una o más a.

Transformamos las reglas de B

$B \to bB$

$B \to \varepsilon$

Conservar B: B → bB

Omitir B: **B → b**

Eliminamos B → ε.

La nueva regla B → b permite terminar una cadena de b.

Las reglas de C y D se conservan

$$C \to D$$

$$D \to c$$

D no es anulable.

c es un terminal.

No hay símbolos que podamos omitir.

C → D es unitaria, pero no nula. La trataremos en la siguiente fase.

Resultado sin producciones nulas

$S \to AB \mid C \mid A \mid B$

$A \to aA \mid a$

$B \to bB \mid b$

$C \to D$

$D \to c$

No queda ninguna regla $X \to \varepsilon$.

$L(G_n) = L(G) \setminus \{\varepsilon\}$

Han aparecido $S \to A$ y $S \to B$.

Las reglas nuevas conservan las palabras que antes se obtenían haciendo desaparecer A o B.

Por qué necesitamos las reglas nuevas

Palabra	Antes	Después
a	$S \Rightarrow AB \Rightarrow aAB \Rightarrow aB \Rightarrow a$	$S \Rightarrow A \Rightarrow a$
b	$S \Rightarrow AB \Rightarrow B \Rightarrow bB \Rightarrow b$	$S \Rightarrow B \Rightarrow b$
ab	$S \Rightarrow AB \Rightarrow aAB \Rightarrow aB \Rightarrow abB \Rightarrow ab$	$S \Rightarrow AB \Rightarrow aB \Rightarrow ab$

> Eliminar solo $A \to \varepsilon$ y $B \to \varepsilon$ dejaría sin forma de terminar las derivaciones de A y B.

Las cadenas de producciones unitarias

$$S \Rightarrow C \Rightarrow D \Rightarrow c$$

Los pasos S → C y C → D solo cambian una variable por otra.

Podemos sustituir esa cadena por S → c. También C puede producir c directamente.

> Debemos considerar cadenas de cualquier longitud, no solo las reglas unitarias directas.

Identificamos las reglas unitarias

$S \to AB \mid C \mid A \mid B$

$A \to aA \mid a$

$B \to bB \mid b$

$C \to D$

$D \to c$

$S \to C$

$S \to A$

$S \to B$

$C \to D$

S → AB no es unitaria. A → a y B → b tampoco lo son.

Pares conectados por reglas unitarias

$$U = \{(X, Y) : X \Rightarrow^{+} Y \text{ usando solo reglas unitarias}\}$$

Primero añadimos los pares correspondientes a reglas directas.

Después, si (X,Y) y (Y,Z) están en U, añadimos (X,Z).

> Repetimos hasta estabilizar U. Las reglas no unitarias originales se conservan, por lo que no necesitamos añadir todos los pares (X,X).

Primera ronda: pares directos

$S \to C$

$S \to A$

$S \to B$

$C \to D$

$U_1 = \{$

(S,C), (S,A), (S,B), (C,D)

$\}$

Cada regla X → Y añade el par (X,Y).

Segunda ronda: el par indirecto

$S \to C$

$C \to D$

(S,C) y (C,D)

Nuevo par: **(S,D)**

$U_2 = U_1 \cup \{(S,D)\}$

S puede llegar a D mediante dos pasos unitarios. Debemos copiar también las reglas no unitarias de D en S.

El cierre unitario está completo

$$U = \{(S, A), (S, B), (S, C), (C, D), (S, D)\}$$

No aparecen nuevos pares: A, B y D no tienen reglas unitarias de salida.

Quitamos todas las reglas unitarias y, para cada (X,Y), copiamos en X las reglas no unitarias de Y.

> Copiamos desde la gramática sin nulas. Las reglas copiadas son siempre no unitarias.

Primero conservamos lo no unitario

$$S \to AB$$
$$A \to aA \mid a$$
$$B \to bB \mid b$$
$$D \to c$$

Quitamos S → C, S → A, S → B y C → D.

Ahora añadiremos sus sustituciones.

Este es un estado intermedio del algoritmo. C todavía necesita recibir C → c.

Copiamos las producciones de A

$A \to aA \mid a$

Par: **(S,A)**

Añadimos:

$S \to aA \mid a$

S puede hacer directamente todo lo que A hace mediante una regla no unitaria.

Copiamos las producciones de B

$B \to bB \mid b$

Par: **(S,B)**

Añadimos:

$S \to bB \mid b$

Las palabras formadas solo por b siguen perteneciendo al lenguaje.

Copiamos las producciones de D

$$D \to c$$

(S,D) añade S → c.

(C,D) añade C → c.

(S,C) no copia ninguna regla: C solo tenía C → D.

El par indirecto (S,D) conserva la palabra c sin reintroducir reglas unitarias.

Resultado sin nulas ni unitarias

$S \to AB \mid aA \mid a \mid bB \mid b \mid c$

$A \to aA \mid a$

$B \to bB \mid b$

$C \to c$

$D \to c$

No hay $X \to \varepsilon$.

No hay $X \to Y$.

$L(G_u) = L(G) \setminus \{\varepsilon\}$

Las reglas $C \to c$ y $D \to c$ son correctas, pero C y D ya no son alcanzables desde S.

Limpieza de símbolos inalcanzables

$S \to AB \mid aA \mid a \mid bB \mid b \mid c$

$A \to aA \mid a$

$B \to bB \mid b$

$$L(G_u) = \{a^i b^j : i, j \geq 0,\ i + j \geq 1\} \cup \{c\}$$

> Eliminamos C y D, que han quedado inalcanzables. El lenguaje no cambia.

Recuperamos la palabra vacía

Como S era anulable en la gramática original, necesitamos conservar ε.

Añadimos un símbolo inicial nuevo S_0, que no aparece en ningún lado derecho.

$$S_0 \to S \mid \varepsilon$$

> S_0 → S es unitaria. La sustituimos copiando las reglas de S, como acabamos de aprender.

Gramática equivalente al lenguaje original

$$\mathrm{So} \to \mathrm{AB} \mid \mathrm{aA} \mid \mathrm{a} \mid \mathrm{bB} \mid \mathrm{b} \mid \mathrm{c} \mid \varepsilon$$

$$\mathrm{A} \to \mathrm{aA} \mid \mathrm{a}$$

$$\mathrm{B} \to \mathrm{bB} \mid \mathrm{b}$$

$$L = \{a^i b^j : i, j \geq 0\} \cup \{c\}$$

El antiguo S queda inalcanzable y se elimina.

> No hay producciones unitarias. La única producción nula es $S_0 \to \varepsilon$, necesaria para conservar la palabra vacía.

COMPROBACIÓN FINAL

Qué se conserva en cada fase

Gramática	Lenguaje	Producciones
Original G	L(G)	Nulas y unitarias
Después de nulas	L(G) ∖ {ε}	Sin nulas
Después de unitarias	L(G) ∖ {ε}	Sin nulas ni unitarias
Con nuevo inicial	L(G)	Solo $S_0 \to \varepsilon$ como excepción

> Si ε pertenece al lenguaje, no podemos conservarlo eliminando absolutamente todas las producciones nulas.

RESUMEN

El procedimiento completo

Anulables. Calculamos H hasta que se estabilice.

Nulas. Añadimos todas las omisiones posibles y quitamos las reglas a ε.

Unitarias. Calculamos el cierre U y copiamos las reglas no unitarias.

Palabra vacía. Si pertenecía al lenguaje, la recuperamos con un nuevo inicial.

Referencia conceptual: Serafín Moral, Tema 4, Universidad de Granada. Ejemplo nuevo y desarrollo docente: Nuria Rodríguez Barroso.